الطاقة الحرارية الأرضية

هي مصدر لا ينضب من الطاقة الحرارية والكهربائية Geothermal الطاقة الحرارية الأرضية على نطاق الزمن البشري. استخدامه صديق للبيئة ويوفر طاقة الحمل الأساسي. لا يعتمد مصدر الطاقة هذا على الطقس، ويوفر الطاقة على مدار 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع. يؤدي استخدام الطاقة الحرارية الأرضية إلى زيادة الناتج الصافي الإقليمي والمحلي، ويخفف الاعتماد على الوقود الأحفوري ويساعد في الحفاظ على الموارد الكيميائية القيمة للمستقبل. توفر موارد الطاقة الحرارية الأرضية العميقة طاقة حرارية وكهربائية (حرارية محولة) ومن ثم توفير طاقة موثوقة للمستقبل.

يؤدي استخدام الموارد الحرارية الأرضية العميقة إلى استخراج السوائل الساخنة من الخزانات الحرارية. يجري إعادة هذه المياه الساخنة إلى الخزانات، ومن ثم الحفاظ على التوازن الطبيعي والسماح بإدارة مستدامة ومقتصدة للموارد. تتميز منشآت الطاقة الحرارية الأرضية ومحطات الطاقة بالاستخدام الصغير للأراضي. ومن ثم فإنّ التأثير البصري على المناظر الطبيعية ضئيل (جانب مُهمٌّ بشكل خاصٍّ في المناطق المكتظة بالسكان).

يمكن أن توفر الطاقة الكهربائية التي تنتج من موارد الطاقة الحرارية الأرضية مساهمة مُهمَّة في إمدادات الطاقة الكهربائية للحمل الأساسي وقد تحل محل محطات الطاقة الكبيرة الحجم التي تعمل بالوقود الأحفوري. حقق استخدام الطاقة الحرارية الأرضية من الموارد الضحلة لإنتاج الطاقة عند درجات حرارة منخفضة لتطبيقات التدفئة والتبريد تقدماً هائلاً في العقد الماضي.

يمكن أن تسهم الطاقة الحرارية الأرضية من المصادر والخزانات العميقة في توفير طاقة حمل أساسية كبيرة. يمكن تركيب التكنولوجيا اللازمة للأنظمة الحرارية الأرضية المحسنة في كل مكان تقريباً. ومع ذلك، فإن هذه التقنية تحتاج (EGS) Enhanced Geothermal Systems إلى مزيد من التحسينات والبحث. من شأن المشروعات الناجحة أن تساعد في زيادة تعميمها. يمكن أن يؤدي الجمع الذكي لأنظمة الطاقة الحرارية الأرضية مع مصادر أخرى للطاقة المتجددة إلى تحقيق فوائد مستدامة. بالنسبة للمنازل السكنية، على سبيل المثال، أثبت أن الجمع بين أنظمة المضخات الحرارية الأرضية والأنظمة الحرارية الشمسية ذات فعالية عالية في استخدام الطاقة. يمكن دمج الطاقة الحرارية الأرضية من نظام حراري مائي عميق مع تركيب غاز طبيعي لتحسين كفاءة الطاقة.

مشـاريع الطـاقة الحراريـة الأرضيـة

تمتلك المملكة أيضًا موارد هائلة من الطاقة الحرارية الأرضية ويتركز نشاط الطاقة الحرارية الأرضية في المملكة في المقام الأول على السهل الساحلي الغربي على طول ساحل البحر الأحمر، وحقول الحمم البركانية المعروفة باسم الحرات المنتشرة عبر الدرع العربي، والصخور الجرانيتية حول وشمال حائل، والتسلسل الطبقي السميك في الجانب الشرقي من الدرع العربي، وحوض الربع الخالي. وتُعد منطقة جازان نظامًا حراريًا أرضيًا واعدًا، يضم عددًا من الينابيع الساخنة ذات الصلة الهيكلية، تبلغ درجة حرارة سطحها من 46 إلى 78 درجة مئوية.

تشير الطاقة الحرارية الأرضية إلى الحرارة التي تنشأ من أعماق باطن الأرض. يتم تخزين هذه الحرارة في الصخور والسوائل تحت قشرة الأرض، ويمكن العثور عليها في الصهارة. ولتسخير هذه الطاقة في توليد الكهرباء، يتم حفر الآبار إلى أعماق تتراوح بين 400 إلى 5000 متر للوصول إلى الخزانات الجوفية للبخار والسوائل الساخنة، والتي تستخدم بعد ذلك لتشغيل توربينات متصلة بالمولدات الكهربائية. توفر الطاقة الحرارية الأرضية طاقة أساسية مستدامة يمكن استخدامها لتدفئة/تبريد المناطق، وتحلية المياه، وحتى توليد الكهرباء . تهدف هذه التقنية الى تقليل بعض التحديات التي تواجهها عند استخدام مصادر الطاقة المتجددة الأخرى (مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين). بالإضافة إلى ذلك، فإن استخراج الطاقة الحرارية الأرضية، باستخدام ثاني أكسيد الكربون يمكن أن يتيح تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS). إن توليد الطاقة الحرارية الأرضية ليس موسميًا ولا يتأثر بالظروف الجوية، مما يعني أن إمدادات الطاقة من محطات الطاقة الحرارية الأرضية ثابتة وبالتالي أكثر موثوقية.

مبادرة التنقيب عن طاقة الأرض الحرارية في المملكة وتقييمها من أهم المبادرات، وهي مبادرة يشترك فيها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مع هيئة المساحة الجيولوجية . قامت هذه المبادرة بالبحث والتنقيب عن مكامن طاقة الأرض الحرارية بطريقة متخصصة في بعض مناطق الحرّات. كذلك قامت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وطاقة بحفر بئر ضحلة بعمق 400 متر في حرم الجامعة لرصد ومراقبة مشاريع توليد الطاقة الحرارية الأرضية المستقبلية في المملكة.

إن إطلاق برنامج طاقة الأرض الحرارية الخاص بالمملكة واعتماد إضافته إلى مزيج الطاقة السعودي هو أمر في غاية الأهمية في هذه المرحلة التي تسعى فيها المملكة للوفاء بالتزاماتها الدولية في اتفاق باريس للتقليل من الانبعاثات الكربونية والوصول إلى الحياد الصفري (طيبة 2022م).